1. **Ringkasan Dataset**

Dataset yang dianalisis merupakan data pembacaan sensor kelembaban tanah yang dikumpulkan dari sistem monitoring tanaman. Data ini terdiri dari beberapa sensor kelembaban tanah yang mencatat kondisi tanah pada waktu tertentu. Berdasarkan hasil analisis, dataset memiliki 4409 data pengamatan dengan lima variabel sensor kelembaban tanah yaitu moisture0, moisture1, moisture2, moisture3, dan moisture4. Nilai kelembaban tanah berada dalam rentang 0.17 hingga 0.36 dengan nilai rata-rata sekitar 0.23. Rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi kelembaban tanah selama periode pengamatan berada pada tingkat rendah hingga sedang.

2. **Analisis Kualitas Data (Data Quality Analysis)**

Evaluasi kualitas data dilakukan menggunakan dua metrik utama yaitu accuracy dan completeness.

```
accuracy = (1 - (df.isnull().sum().sum() / df.size)) * 100
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}%")

completeness = (df.count().sum() / df.size) * 100
print(f"Completeness: {completeness:.2f}%")

Accuracy: 100.00%
Completeness: 100.00%
```

A. Accuracy

Accuracy digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan data berdasarkan keberadaan nilai yang hilang (missing values) pada dataset. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah nilai kosong terhadap keseluruhan elemen data.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai accuracy sebesar 100%, yang berarti tidak terdapat nilai kosong pada dataset. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan penanganan missing values.

B. Completeness

Completeness digunakan untuk mengukur tingkat kelengkapan data yang tersedia dalam dataset. Nilai completeness dihitung

berdasarkan jumlah data yang terisi dibandingkan dengan jumlah total data.

Berdasarkan hasil perhitungan, dataset memiliki nilai completeness sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh atribut dalam dataset memiliki data yang lengkap tanpa adanya nilai yang hilang.

C. Rentang Waktu Data

```
latest_date = df['datetime'].max()
latest_date

Timestamp('2020-03-09 23:47:52')
```

Selain itu dilakukan analisis terhadap rentang waktu dataset dengan melihat timestamp terbaru yang tercatat pada data.

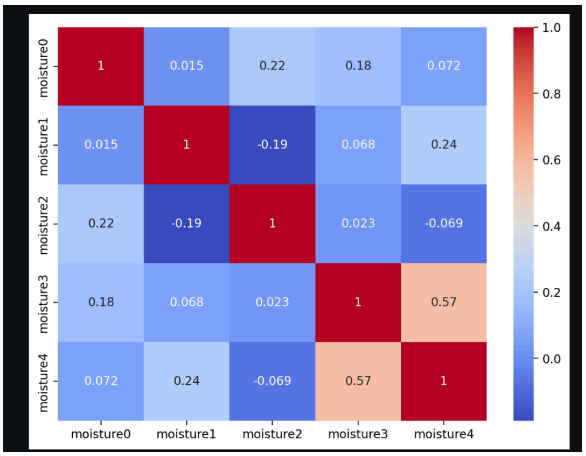
Hasil analisis menunjukkan bahwa timestamp terbaru pada dataset adalah: 9 Maret 2020 pukul 23:47:52

Informasi ini menunjukkan bahwa dataset mencakup data sensor hingga waktu tersebut dan dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kelembaban tanah pada periode pengamatan yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi kualitas data, dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki kualitas yang sangat baik dengan tingkat accuracy dan completeness sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki nilai kosong sehingga analisis data dapat dilakukan tanpa perlu proses penanganan missing values.

3. Hasil Analisis Data

A. Korelasi Antar Sensor

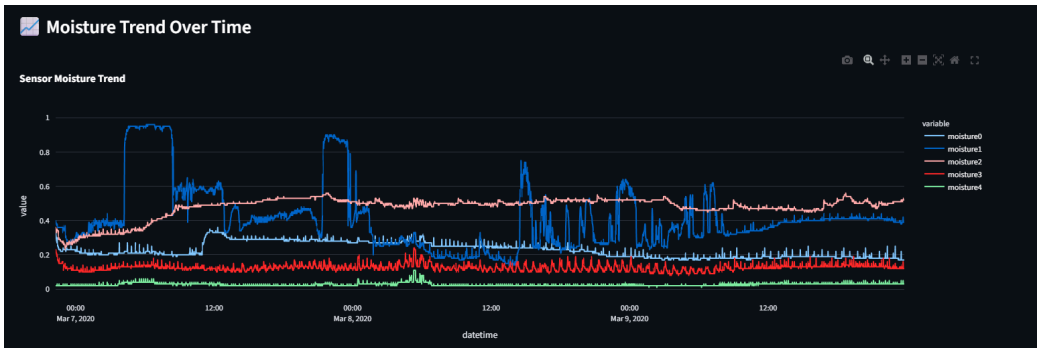


Berdasarkan visualisasi heatmap korelasi sensor, sebagian besar sensor memiliki hubungan korelasi yang relatif rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sensor merekam kondisi kelembaban tanah pada area yang sedikit berbeda. Namun, sensor moisture3 dan moisture4 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, yang mengindikasikan bahwa kedua sensor tersebut memiliki pola pembacaan yang mirip. Kondisi ini dapat terjadi karena kedua sensor kemungkinan berada pada area tanah yang memiliki kondisi kelembaban yang serupa.

B. Kondisi Kelembaban Tanah Saat Ini

Berdasarkan visualisasi moisture gauge, nilai kelembaban tanah saat ini berada pada kisaran sekitar 0.2. Nilai ini termasuk dalam kategori kelembaban tanah yang relatif rendah sehingga sistem memberikan rekomendasi untuk melakukan penyiraman tanaman. Informasi ini penting untuk membantu pengguna dalam memonitor kondisi tanah secara real-time serta menentukan waktu penyiraman yang tepat.

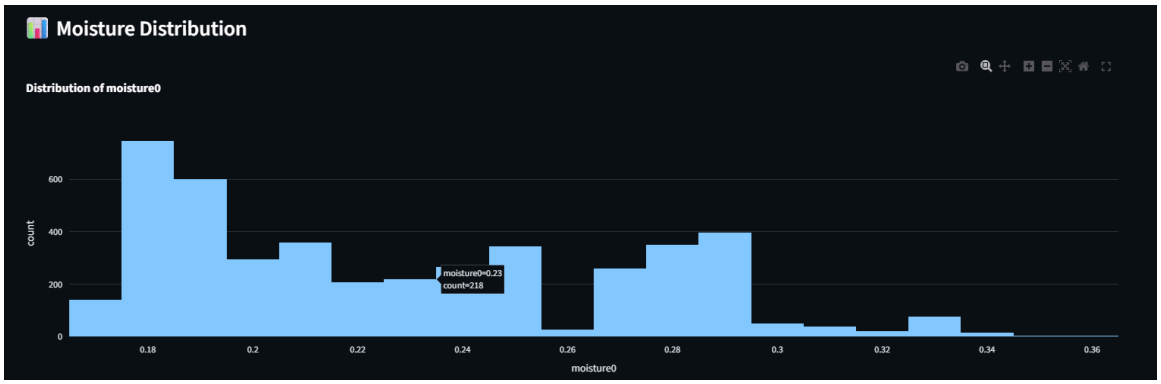
C. Tren Perubahan Kelembaban Tanah



Grafik tren kelembaban tanah menunjukkan adanya fluktuasi nilai kelembaban dari waktu ke waktu pada masing-masing sensor. Beberapa sensor mengalami perubahan nilai yang cukup signifikan pada periode tertentu.

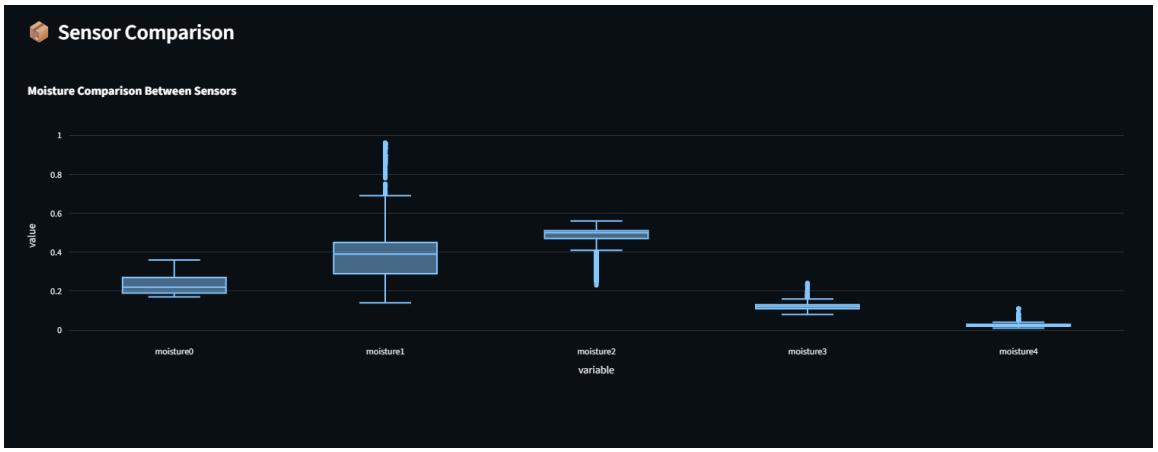
Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, proses penyerapan air oleh tanaman, atau aktivitas penyiraman. Analisis tren ini membantu dalam memahami dinamika perubahan kelembaban tanah selama periode pengamatan.

D. Distribusi Nilai Kelembaban Tanah



Hasil analisis distribusi data menunjukkan bahwa sebagian besar nilai kelembaban tanah terkonsentrasi pada kisaran tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah relatif stabil selama periode pengamatan. Distribusi data juga tidak menunjukkan adanya nilai ekstrem yang sangat menyimpang dari pola umum data, sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki kualitas yang cukup baik untuk dianalisis.

E. Perbandingan Antar Sensor



Perbandingan antar sensor menunjukkan bahwa setiap sensor memiliki karakteristik distribusi nilai yang berbeda. Beberapa sensor memiliki variasi nilai yang lebih besar dibandingkan sensor lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi kelembaban tanah dapat bervariasi pada lokasi yang berbeda, meskipun berada dalam satu sistem monitoring yang sama.

4. **Insight Utama**

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa insight utama yang dapat diperoleh:

- Kondisi kelembaban tanah selama periode pengamatan berada pada tingkat rendah hingga sedang.
- Sensor moisture3 dan moisture4 memiliki pola pembacaan yang cukup mirip dibandingkan sensor lainnya.
- Nilai kelembaban tanah saat ini menunjukkan kondisi tanah yang relatif kering sehingga penyiraman tanaman direkomendasikan.
- Data menunjukkan fluktuasi kelembaban tanah dari waktu ke waktu yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau aktivitas penyiraman.

5. **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

- Sistem monitoring kelembaban tanah dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan waktu penyiraman tanaman.
- Data sensor dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem irigasi otomatis berbasis data.
- Analisis lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan metode machine learning untuk memprediksi kondisi kelembaban tanah di masa mendatang.

6. **Kesimpulan**

Analisis data sensor kelembaban tanah menunjukkan bahwa sistem monitoring mampu memberikan informasi yang berguna mengenai kondisi tanah. Visualisasi data melalui dashboard mempermudah pengguna dalam memahami pola kelembaban tanah serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan irigasi tanaman. Dengan memanfaatkan data sensor secara optimal, sistem Smart Farming dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air serta mendukung pengelolaan pertanian yang lebih modern dan berbasis data.